

3.2 - Lei de Conway

O organograma é um diagrama de arquitetura

O que a Lei de Conway afirma

Sistemas espelham quem os constrói

- **Sistemas copiam a estrutura de comunicação das equipes**
 - A arquitetura tende a refletir o organograma da empresa
- **Times grandes e centralizados produzem monólitos acidentais**
 - Tudo conversa com tudo porque todos conversam com todos
- **Times pequenos e autônomos criam fronteiras naturais**
 - Cada equipe encapsula seu domínio com interface clara
- **A lei não é regra a seguir, é força a reconhecer**
 - Ignorá-la não a desliga, apenas a deixa agir sem controle

Quinze pessoas, três caixas grandes

- **LunaLog cresce para quinze desenvolvedores em 2022**
 - Times se formam por afinidade, sem decisão explícita

LUNALOG

Sem ninguém decidir formalmente, o time da LunaLog se dividiu em três grupos naturais: frontend, backend e dados. Em poucos meses a arquitetura passou a espelhar exatamente essa divisão, três módulos enormes com interfaces grossas entre eles. Cada grupo virou dono de um módulo e, sem perceber, passou a bloquear o trabalho dos outros. Ana reconheceu o padrão na hora: ninguém desenhou aquela arquitetura, ela emergiu do organograma. A pergunta passou a ser como reorganizar os times para conseguir a arquitetura que eles realmente queriam.

Inverse Conway Maneuver

Mudar o time para mudar o sistema

- **Redesenhar as equipes para viabilizar a arquitetura desejada**
 - Se você quer serviços autônomos, crie times autônomos antes
- **Fronteiras de equipe viram fronteiras de serviço**
 - Cada time dono de um domínio de ponta a ponta
- **Comunicação entre times vira contrato entre serviços**
 - Interface bem definida reduz a coordenação constante
- **Decisão de estrutura de time é decisão arquitetural**
 - Arquitetura desejada exige organização compatível com ela

O diagrama mais honesto da empresa

- O sistema real reflete como o time conversa, não o slide oficial
- Arquitetura desenhada e arquitetura emergente raramente coincidem

Quer prever a arquitetura de uma empresa que você nunca viu? Olhe o organograma dela. Na maioria dos casos, ele é o diagrama de arquitetura mais honesto que existe.



Organização e arquitetura alinhadas, ótimo. Mas no instante em que o tráfego chega de verdade, surge uma pergunta concreta: quem decide para qual instância cada requisição vai? Essa escolha parece trivial, e é exatamente por isso que ela derruba tantos sistemas.

Load balancing: o algoritmo que distribui a carga